

GEO-IND-SPECTRA • SALLE II

DE L'ŒIL QUI VOIT DE LOIN

L'astronome de Vermeer observe à l'œil et au globe. Le satellite fait le même geste : regarder, mesurer la lumière, à 800 km d'altitude.



FIG. II. JOHANNES VERMEER, « L'ASTRONOME »,
1668

Principes de l'observation satellite, capteurs, résolutions, plateformes.

SOMMAIRE

1. LE RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE

2. CAPTEURS OPTIQUES VS RADAR (SAR)

3. LES QUATRE RÉOLUTIONS D'UNE IMAGE SATELLITE

4. LES PRINCIPALES PLATEFORMES ACCESSIBLES GRATUITEMENT

5. LA PHOTO-INTERPRÉTATION

6. PRÉTRAITER UNE IMAGE AVANT DE L'UTILISER

La télédétection consiste à observer et mesurer la surface terrestre à distance, sans contact physique, généralement depuis un satellite ou un avion. Le principe physique commun à tous les capteurs optiques : chaque matériau (végétation, eau, bâti, sol nu) réfléchit la lumière différemment selon la longueur d'onde. En mesurant cette réflectance sur plusieurs bandes du spectre, on peut identifier et quantifier ce qui recouvre le sol.

1. LE RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Le Soleil émet un rayonnement qui couvre un large spectre de longueurs d'onde. Une partie atteint le sol, y est en partie absorbée et en partie réfléchi vers le capteur satellite. La proportion réfléchi, la réflectance, varie selon la longueur d'onde et selon la nature de la surface observée. C'est cette signature spectrale qui permet de distinguer une forêt d'un champ, d'un parking ou d'un plan d'eau.

DOMAINE	LONGUEUR D'ONDE	USAGE TYPIQUE
Visible (bleu, vert, rouge)	~ 0.4 – 0.7 µm	Composition couleur naturelle, distinction eau/sol/végétation
Proche infrarouge (NIR)	~ 0.7 – 1.3 µm	Très réfléchi par la végétation en bonne santé ; cœur de la plupart des indices de végétation
Infrarouge à ondes courtes (SWIR)	~ 1.3 – 2.5 µm	Sensible à l'humidité (végétation, sol) ; cœur des indices d'humidité et de stress hydrique
Infrarouge thermique	~ 8 – 14 µm	Température de surface, détection de foyers actifs, îlots de chaleur urbains

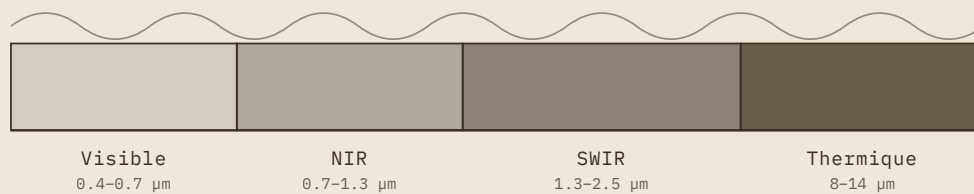


PLANCHE III. LES QUATRE DOMAINES DU SPECTRE UTILISÉS EN TÉLÉDÉTECTION, DU VISIBLE AU THERMIQUE.

REMARQUE

POURQUOI LA VÉGÉTATION EST "ROUGE" EN PROCHE INFRAROUGE

La chlorophylle absorbe fortement le rouge visible (pour la photosynthèse) mais la structure interne des feuilles réfléchit très fortement le proche infrarouge. Ce contraste rouge/NIR est si marqué et si stable qu'il constitue la base de l'indice le plus utilisé en télédétection végétale : le NDVI (module suivant).

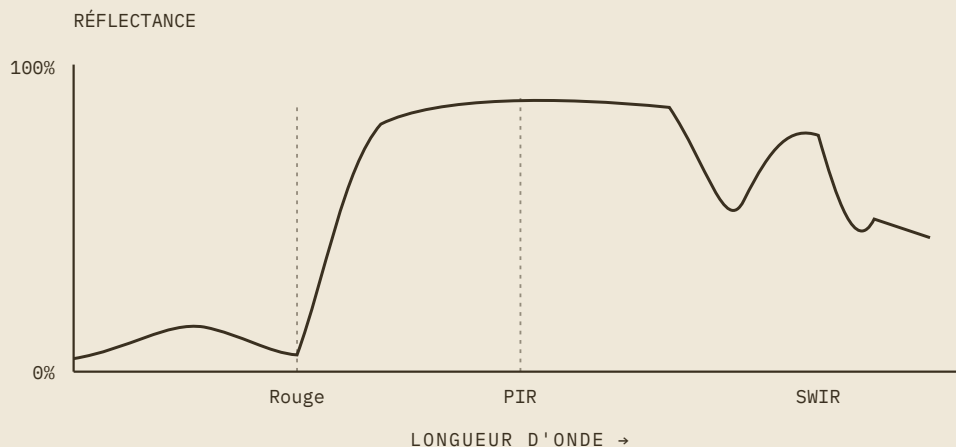


PLANCHE IV. LA COURBE DE RÉFLECTANCE D'UNE VÉGÉTATION EN BONNE SANTÉ : LE CREUX DANS LE ROUGE, LE SURSAUT DANS LE PROCHE INFRAROUGE.

2. CAPTEURS OPTIQUES VS RADAR (SAR)

OPTIQUE (PASSIF)

- Mesure la lumière solaire réfléchie
- Nécessite un ciel dégagé (bloqué par les nuages)
- Résolution spectrale riche (plusieurs bandes fines)
- Ex. : Sentinel-2, Landsat, Pléiades

RADAR / SAR (ACTIF)

- Émet sa propre onde radar et mesure le signal retour
- Traverse les nuages, fonctionne de nuit
- Sensible à la structure/rugosité de surface, pas à la couleur
- Ex. : Sentinel-1, TerraSAR-X

3. LES QUATRE RÉOLUTIONS D'UNE IMAGE SATELLITE

- Résolution spatiale : taille au sol d'un pixel (ex. Sentinel-2 : 10 m en visible/NIR, 20 m sur certaines bandes SWIR)
- Résolution spectrale : nombre et finesse des bandes mesurées (Sentinel-2 : 13 bandes, du visible au SWIR)
- Résolution temporelle : fréquence de revisite du même endroit (Sentinel-2 : ~5 jours avec les deux satellites jumeaux)
- Résolution radiométrique : nombre de niveaux d'intensité codés par pixel (Sentinel-2 : 12 bits, soit 4096 niveaux par bande)

ATTENTION

UN COMPROMIS, JAMAIS UN GRATUIT

Aucun satellite ne maximise les quatre résolutions à la fois : c'est un compromis physique et budgétaire. Un capteur très haute résolution spatiale (ex. Pléiades, 0.5 m) a une fauchée étroite et une revisite plus rare ; un capteur à revisite quotidienne (ex. MODIS) a une résolution spatiale grossière (250 m à 1 km). Le choix du capteur dépend toujours de l'échelle du phénomène étudié.

4. LES PRINCIPALES PLATEFORMES ACCESSIBLES GRATUITEMENT

MISSION	OPÉRATEUR	RÉSOLUTION	REVISITE	ACCÈS
Sentinel-2	ESA / Copernicus	10–20 m	~5 jours	Copernicus Data Space Ecosystem (gratuit)
Sentinel-1 (radar)	ESA / Copernicus	5–20 m	~6 jours	Copernicus Data Space Ecosystem (gratuit)
Landsat 8/9	USGS/NASA	15–30 m	~16 jours (8 jours combiné)	USGS EarthExplorer (gratuit)
Pléiades	Airbus (commercial)	0.5 m	quotidien (tasking)	Payant

EXEMPLE

LIEN AVEC LE MODULE INDICES SPECTRAUX

Sentinel-2 est la référence utilisée dans quasiment tous les cas pratiques de ce cours : gratuite, résolution spatiale suffisante pour du travail à l'échelle d'une parcelle ou d'un massif, et dotée des bandes rouge/NIR/SWIR nécessaires au calcul du NDVI, NDMI et NDBI présentés dans le module suivant.

COLLÈGE / LYCÉE

5. LA PHOTO-INTERPRÉTATION

Avant tout calcul d'indice, la première compétence en télédétection reste la lecture directe de l'image à l'œil — une compétence qui reste précieuse aujourd'hui pour vérifier un résultat automatique, et directement utile en épreuve de commentaire de document. Quatre clés de lecture classiques :

- La forme : un rectangle très régulier évoque un bâtiment ou une serre, une ligne sinueuse un cours d'eau ou une route
- La texture : lisse pour un plan d'eau ou un toit, grenue pour une forêt vue en résolution fine
- La teinte : la coloration en composition naturelle (rouge/vert/bleu) ou fausse couleur (souvent NIR/rouge/vert, qui fait ressortir la végétation en rouge vif)
- L'ombre portée : trahit la hauteur d'un objet (bâtiment, arbre) que l'image seule, vue du dessus, ne montre pas directement

REMARQUE

COMPOSITION NATURELLE VS FAUSSE COULEUR

Une composition "fausse couleur" affiche le proche infrarouge à la place du rouge visible : la végétation, très réfléchissante en NIR, apparaît alors en rouge vif plutôt qu'en vert. Ce n'est pas une erreur de calibration — c'est un choix délibéré qui rend la végétation immédiatement identifiable à l'œil, sans calculer le moindre indice.

SUPÉRIEUR

6. PRÉTRAITER UNE IMAGE AVANT DE L'UTILISER

Une image satellite brute (niveau L1C pour Sentinel-2) n'est pas directement comparable à une autre image, ni même exploitable pour un indice fiable, sans un minimum de correction :

- Correction radiométrique : compense les différences de sensibilité entre capteurs et dans le temps
- Correction atmosphérique : retire l'effet de la vapeur d'eau, des aérosols et des nuages fins sur la réflectance mesurée (c'est ce qui distingue le niveau L2A du L1C pour Sentinel-2)
- Correction géométrique : recalcule précisément l'image sur un système de coordonnées, pour qu'elle se superpose exactement à d'autres couches
- Mosaïquage : assemble plusieurs scènes adjacentes en une seule image continue, en harmonisant leurs teintes aux raccords